

Principes de la vaccination:

- Vaccins vivants atténués:

Avantage: activat° des 2 voies (CD4 et CD8) $\Rightarrow$ rep. T_H1 et T_H2 , immunité humorale et ϕ .
Obtenus par modif d'un virus ou d'une bact. «wild type» (majorité virus). $\Rightarrow$ garde la propriété de croître, mais ne provoque pas maladie. Réplicat° in vivo nécessaire pour produire réponse immunitaire (réponse identique à celle de l'infect° naturelle!).

Efficace avec une seule dose (sauf voie orale). Petite qte inj, mais prolif.

Ne provoque en général pas de maladie (infect° asympto).

Peut devenir inefficace si endommagé (lumière, T° , ...) fragile! Efficacité peut être perturbée par la présence d'Ig (transplacentaire, transfusion).

⚠ Patients immunosupprimés: peut causer affect° sympto!

- Exemples: Vaccins vivants atténués viraux: ROR, vaccinia, varicelle, fièvre jaune, polio, influenza
- " " " bactériens: BCG, fièvre typhoïde, choléra.

- Vaccins inactivés:

• À germes entiers: viraux / bactériens (viraux: polio, Hep. A, rage, influenza / bact.: pertussis, fièvre typhoïde, choléra, peste).

• Sous-unités: $\rightarrow$ Protein-based: • subunit (Hep. B, Influenza, Acellular pertussis, HPV)

• toxoid (diphtérie, tétanos)

* Polysaccharide-based: purs / conjugués

Réplicat°-incompétent. Ne peuvent causer la maladie. Moins affectés par des Ig circulants que les vaccins vivants. Rep. plutôt de type humoral, taux d'Ig $\nearrow$ avec le tps $\Rightarrow$ nécessitent plsr doses (inject° «boost» de rappel). $\rightarrow$ rep. 2nd bep + imp.

* Vaccins sous-unités polysaccharidiques:

- purs: pneumocoque, méningocoque, S. typhi

• T_H indépendant $\rightarrow$ peuvent stimuler les B sans l'aide des T_H , ne sont pas immunogéniques

(< 2 ans (immaturité SI). $\nrightarrow$ augm. taux Ig avec dose répétées $\rightarrow$ pas d'effet boost.

$\rightarrow$ Ig de faible affinité.

- conjugués: Hib (H. influenza type B), pneumocoque, méningocoque

• $\uparrow$ immunogénicité: T_H indép. $\rightarrow$ T_H -dép. Immunogénicité chez l'enfant, induct° mémoire immuno, obtent° effet "boost" après doses répétées.

- Adjuvants: substances ou moyens qui renforcent la rep. immune en ralentissant libérat° Ag améliorant prise en charge Ag par APC, stimulant syst. immun. par moyens non-spéc (inflam.).

Caractéristiques	Vaccins vivants	Vaccins inactivés
Rép. immune	Humorale et ϕ	Humorale (en général)
Doses	Une seule	Plusieurs
Adjuvant	Pas nécessaire	Nécessaire
Voie	sc, oral, intranasal	im ou sc
Durée immunité	A vie	Rappels nécessaires
Transmission	Possible	Impossible
Inact. par Ig circ.	Possible	Impossible
Utilisat° chez immunocompromis	Maladie possible	Maladie impossible.

Plan de vaccinat°:

- **Vaccinat° qui doivent être commencées le + tôt possible** (à 2 mois; à 9-12 mois)
 - diphtérie et tétanos: entretien à perpétuité nécessaire (protect° repose sur présence Ig anti-toxine et réact. mémoire immune potentiellement + lente que prod. + act° toxine).
 - coqueluche: entretien à perpétuité nécessaire
 - poliomyélite: entretien à perpétuité pas nécessaire (situat° épidémiol. en Suisse ne le justifie pas). entretien peut être effectué en tout temps de manière sélective.
 - Hib: entretien à perpétuité pas nécessaire (situat° épidémiol. en Suisse ne le justifie pas + immunité croisée prend relai rép. vaccinale spéc.).
 - Hép. B: entretien à perpétuité pas nécessaire, protect° repose sur mémoire immune.
 - Pneumocoques: entretien à perpétuité serait bienvenu, mais pas réalisé.
 - ROR: entretien pas nécessaire, réactivat° mémoire.
- **Vaccinat° qui peuvent être commencées + tardivement** (à 15 mois; dès 6 ans; à l'adolescence)
 - méningocoque grpe C: entretien à perpétuité pas nécessaire car situat° épidémiol. ne le justifie pas
 - encéphalite à tiques: entretien seulement si risque exposit° persiste.
 - HPV: entretien?
 - Varicelle: entretien pas nécessaire, mémoire immune. Vacciner ados n'ayant pas eu varicelle.
- **Vaccinat° à l'âge adulte: Dès 65 ans**
 - pneumocoques
 - grippe saisonnière: réactivat° nécessaire annuellement au début chaque saison.
- **Vaccinat° sélective:**
 - en cas de risque d'évolut° ou compl. sévères, en cas de risque exposit° (Suisse / étranger), risque transmettre infect° à sujet vulnérable (stratégie cocon).
 - personnel soignant: Hép. A et B (exposit°), grippe et varicelle (cocon)
 - labo microbiol.: Hép. A et B, méningocoques (exposit°)
 - ♀ enceinte: grippe (complicat°)
 - enfant avec eczéma sévère: Varicelle (complicat°).
- **Effets 2nd. ^{réact°} inflammatoires** locales / systémiques (responsables: adjuvants ou Ag vivants), réact° allergiques locales (réac. Arthus, resp. Ag Tard) ou systémiques (urticaire, laryngospasme, anaphylaxie; resp. additif).
- **Contre-indicat°:**
 - définitives: déficit fctnl granulocytes / congénital phagocytose / fctnl B: vaccins vivants bact.; déficit fctnl T / immunitaire combiné: tous vaccins vivants; réact° anaphylactique à vaccin / produit entrant ds compo vaccin: vaccin incriminé.
 - temporaires: ttt immunosuppr (délai 6 mois) / transfusion prod. sanguins / admin. Ig / grossesse: tous vaccins vivants; maladie neuro évolutive, non contrôlée et non définie chez nourrisson: DTP (diphtérie - tétanos - polio).